

- 1 Introdução
- 2 Motivação
- 3 Dados
- 4 Métodos
- 5 Resultados descritivos
- 6 Análise exploratória
 - 6.1 Perfis municipais integrados
 - 6.2 Rankings
- 7 Análise geoespacial
- 8 Dashboard interativo
- 9 Resultados gerados
- 10 Limitações

Rede, Financiamento e Produção SUS em Mato Grosso do Sul

Matheus Assis de Oliveira

02/07/2026

1 Introdução

Este repositório é um **projeto R único** de análise aplicada sobre rede assistencial, financiamento municipal e produção do SUS em Mato Grosso do Sul. A proposta é organizar cinco dimensões analíticas em uma sequência única: estrutura da rede, orçamento, atenção primária, produção ambulatorial e perfis municipais integrados.

A pergunta central é: **como estrutura assistencial, financiamento e produção do SUS se distribuem entre os municípios, e quais perfis territoriais aparecem quando essas dimensões são analisadas em conjunto?**

2 Motivação

A análise isolada de bases públicas cria uma leitura fragmentada. CNES mostra capacidade instalada; SIOPS mostra financiamento; SISAB e SIA/SUS mostram produção; a análise de agrupamentos mostra perfis territoriais. Integrar essas dimensões torna a leitura mais útil para um perfil profissional de analista de dados: menos relatório solto, mais fluxo analítico reproduzível.

3 Dados

Indicador	Resultado
Municípios analisados	79
População coberta	2.901.895
Estabelecimentos CNES	6.529
Leitos SUS	4.618
Equipamentos registrados	42.143
Produção ambulatorial aprovada	55.366.170
Valor ambulatorial aprovado	R\$ 367.450.965
Produção APS SISAB 2025	36.102.693
Gasto em saúde per capita mediano	R\$ 2.258
Leitos SUS por 10 mil habitantes (mediana)	13

Foram consolidados os seguintes blocos:

- **Rede assistencial:** estabelecimentos, leitos SUS, equipamentos e vínculo SUS.
- **Financiamento:** gasto per capita, composição do gasto e aplicação de recursos próprios.
- **Atenção primária:** produção municipal registrada no SISAB.
- **Produção ambulatorial:** quantidade e valor aprovado no SIA/SUS.
- **Perfil integrado:** agrupamento municipal por estrutura, gasto e indicadores de contexto.

4 Métodos

O projeto segue um fluxo simples:

- 1. consolidação das bases finais por município;
- 2. padronização de códigos municipais;
- 3. cálculo de indicadores por habitante e por 10 mil habitantes;
- 4. análise descritiva estadual;
- 5. rankings exploratórios;
- 6. análise de perfis municipais;
- 7. mapas coropléticos;
- 8. dashboard interativo.

5 Resultados descritivos

	indicador	media	mediana	minimo	maximo
population_2024	population_2024	36732.85	14210.00	3620.00	954537.00
facilities	facilities	82.65	27.00	5.00	1418.00
sus_beds	sus_beds	58.46	18.00	0.00	1762.00
existing_equipment	existing_equipment	533.46	105.00	7.00	17273.00
health_spending_per_capita	health_spending_per_capita	2337.57	2258.00	891.54	4646.95
outpatient_value_per_capita_brl	outpatient_value_per_capita_brl	52.38	34.80	0.51	220.75
primary_care_production_per_1000	primary_care_production_per_1000	15922.59	15814.38	7621.19	26635.36

6 Análise exploratória

6.1 Perfis municipais integrados

cluster	municipalities	population_2024	median_population	facilities_per_10k	sus_beds_per_10k	equipment_per_10k	health_spending_per_capita	personne
Cluster 1	9	48615	48615	24.26530	24.265301	86.02151		3497.800
Cluster 2	6	53176	53176	14.21863	9.542458	45.15927		2464.665
Cluster 3	31	2340839	2340839	27.91201	15.092776	107.38752		2007.480
Cluster 4	33	459265	459265	16.95107	9.290541	60.04654		2152.770

Os agrupamentos organizam os municípios em perfis úteis para leitura profissional: municípios pequenos com capacidade local elevada, perfis de maior gasto e alerta, polos regionais de rede mais densa e municípios com menor densidade estrutural.

6.2 Rankings

Maiores gastos em saúde per capita

	municipality_name	health_spending_per_capita	cluster_label
39	Inocência - MS	4646.95	Small municipalities with high local capacity
46	Jateí - MS	4565.90	Small municipalities with high local capacity
76	Taquarussu - MS	4389.44	Small municipalities with high local capacity
70	São Gabriel do Oeste - MS	4270.45	Regional hubs and dense network
2	Alcinópolis - MS	4252.70	Small municipalities with high local capacity

municipality_name		health_spending_per_capita	cluster_label
63	Porto Murtinho - MS	3839.37	Lower-density structure
58	Paraíso das Águas - MS	3729.77	Lower-density structure
79	Vicentina - MS	3574.60	High spending and outcome-alert profile

Maiores valores ambulatoriais per capita

municipality_name		outpatient_value_per_capita_brl	outpatient_approved_quantity
20	Campo Grande - MS	220.75	31109887
69	Santa Rita do Pardo - MS	192.90	264190
28	Coxim - MS	168.54	808725
22	Cassilândia - MS	164.73	1450572
27	Costa Rica - MS	161.03	300604
59	Paranaíba - MS	144.52	1472667
9	Aquidauana - MS	140.04	1031696
78	Três Lagoas - MS	133.62	1774781

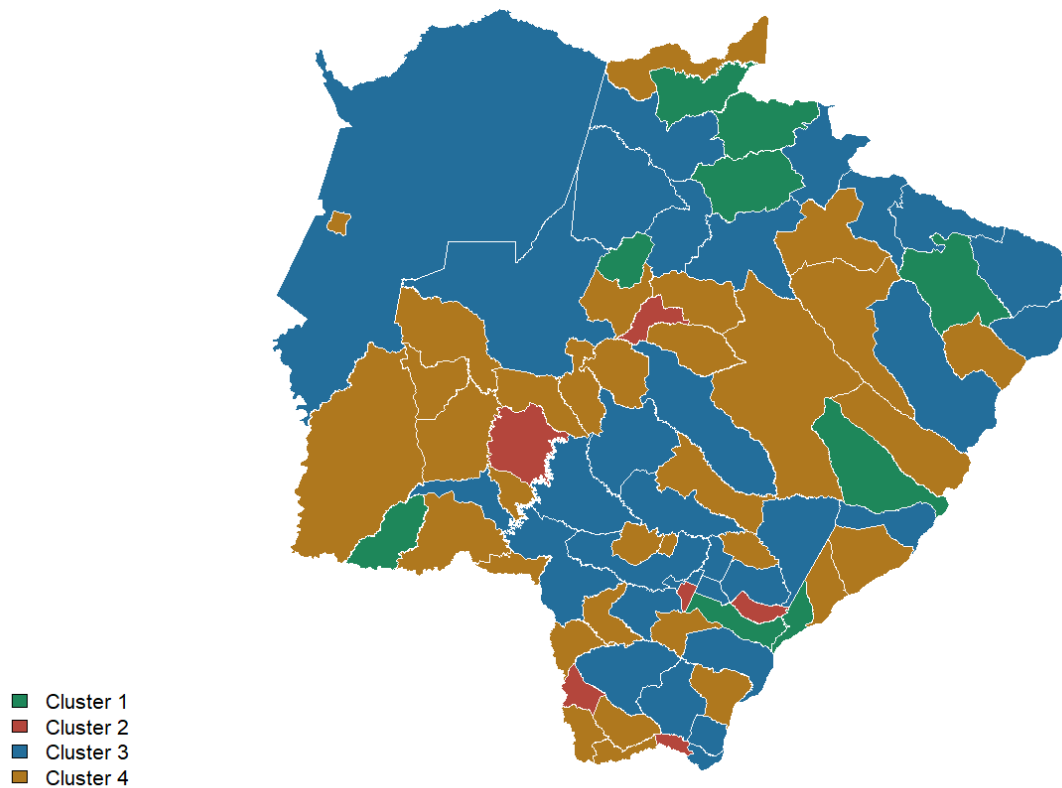
Maiores produções de APS por mil habitantes

municipality_name		primary_care_production_per_1000	primary_care_total_production_2025
46	Jateí - MS	26635.36	96420
29	Deodápolis - MS	25239.90	358659
21	Caracol - MS	24733.33	126511
13	Batayporã - MS	24132.29	264321
39	Inocência - MS	23815.77	207483
76	Taquarussu - MS	23595.44	88011
57	Novo Horizonte do Sul - MS	23102.47	111146
33	Eldorado - MS	22928.74	266730

7 Análise geoespacial

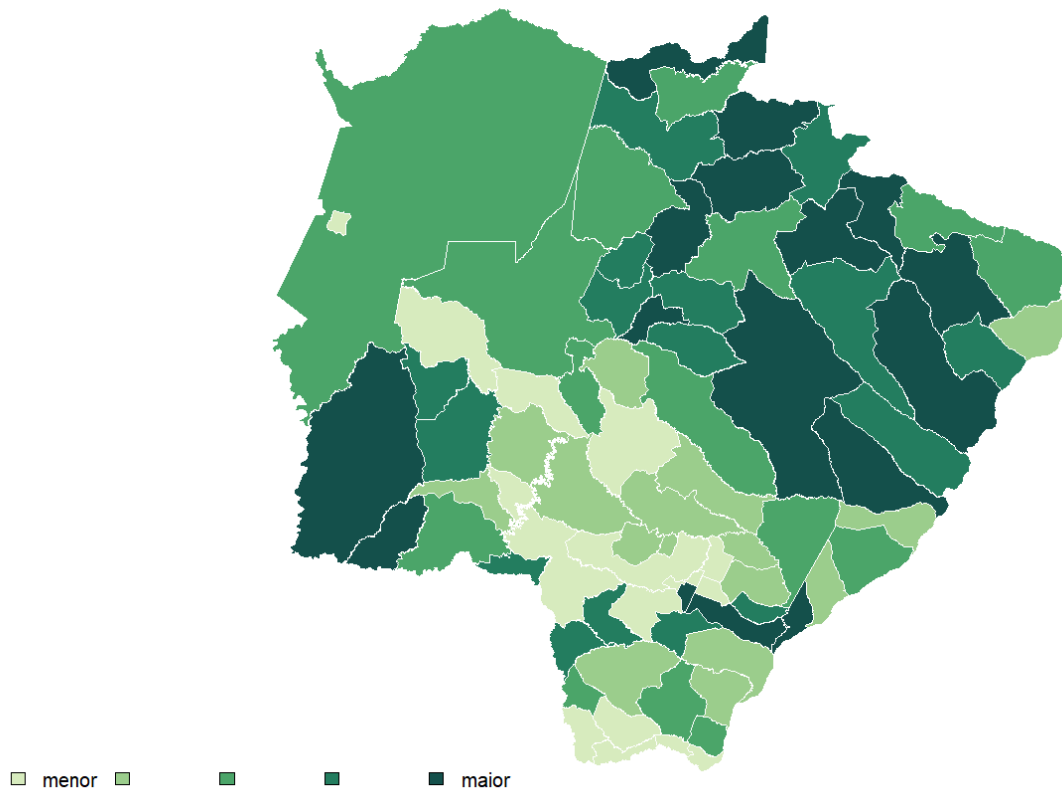
A análise geoespacial mostra a distribuição territorial dos indicadores. Ela é exploratória: mapas ajudam a localizar padrões, contrastes e hipóteses de investigação, mas não explicam causalidade sozinhos.

Perfis municipais integrados



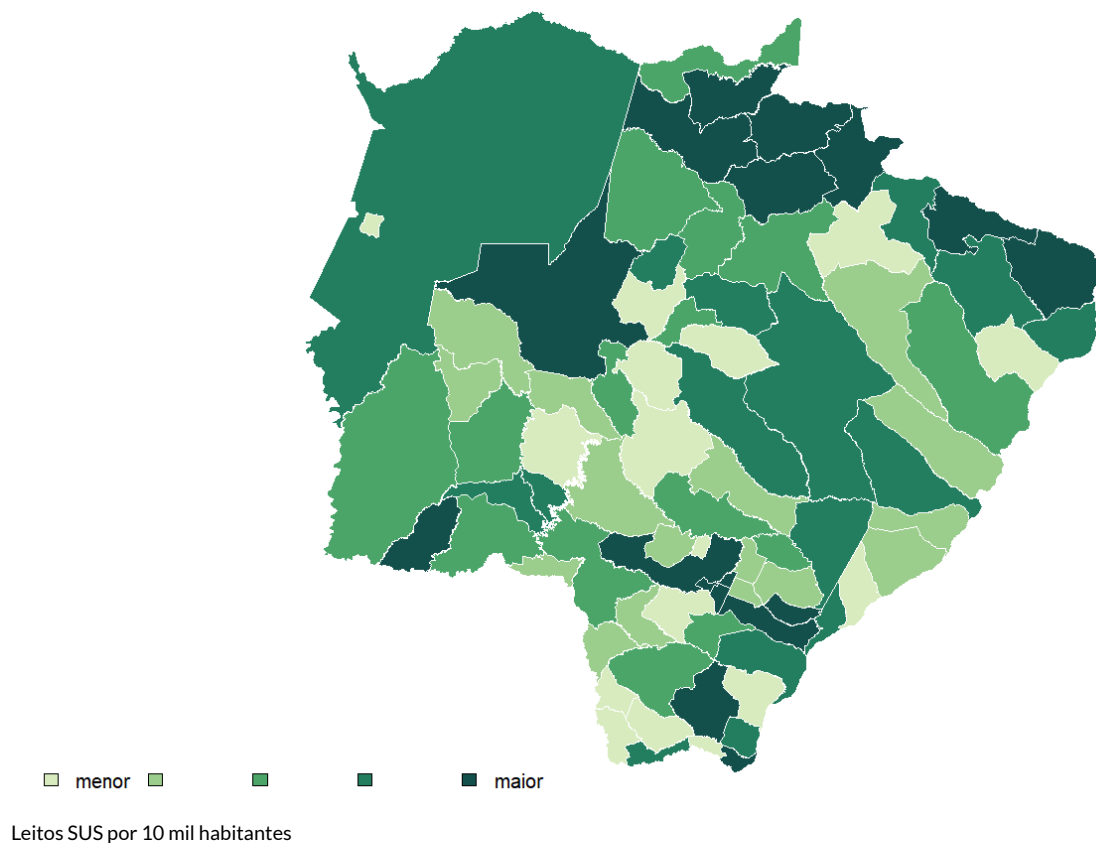
Perfis municipais integrados

Gasto em saúde per capita

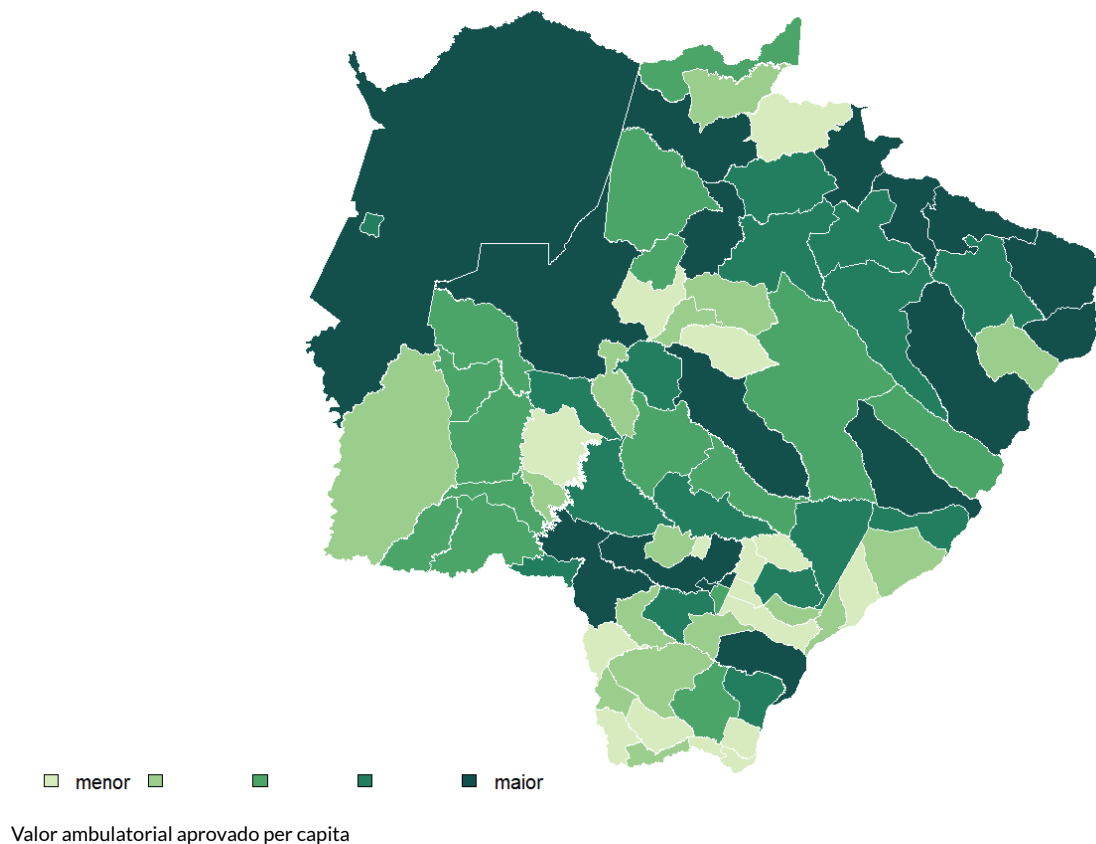


Gasto em saúde per capita

Leitos SUS por 10 mil habitantes



Valor ambulatorial aprovado per capita



8 Dashboard interativo

O dashboard em `docs/rede_sus_dashboard.html` facilita a leitura por município, indicador e perfil. Ele foi pensado para avaliação profissional rápida: mapa, indicadores executivos, ranking e acesso às bases finais.

9 Resultados gerados

- `data/municipios_rede_sus.csv`
- `data/resumo_indicadores.csv`
- `data/perfis_municipais.csv`
- `figures/*.png`
- `docs/rede_sus_dashboard.html`
- `docs/relatorio.html`
- `rede_financiamento_producao_sus.pdf`

10 Limitações

Os dados são administrativos e podem ter atraso, revisão e diferenças de cobertura. Indicadores per capita podem supervalorizar municípios pequenos. Mapas e clusters apontam padrões, mas não explicam causalidade. A leitura final precisa considerar escala populacional, papel regional dos serviços e validação institucional.